Systèmes du second ordre

L.T.I. à temps continu

On considère un *système L.T.I.*[1] *et S.I.S.O.*[2], d'entrée $u(t)$ et de sortie $y(t)$, dont la relation entrée-sortie est décrite par l'équation différentielle ordinaire du second ordre :

$$\frac{\mathrm{d}^2 y(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\xi\omega_0 \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 y(t) = K\omega_0^2\, u(t) \tag{1}$$

et les conditions initiales

$$y(0) = y_0 \in \mathbb{R}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = y_0' \in \mathbb{R}. \tag{2}$$

Sa fonction de transfert est notée $G(p)$ de sorte que, à conditions initiales nulles ($y_0 = 0$ et $y_0' = 0$) :

$$Y(p) = G(p)\, U(p), \tag{3}$$

où $Y(p)$ désigne la transformée de Laplace du signal temporel de sortie $y(t)$ et $U(p)$ celle du signal temporel d'entrée $u(t)$. La réponse impulsionnelle du système, notée $g(t)$, a pour transformée de Laplace $G(p)$.

Fonction de transfert

Elle est déduite, à conditions initiales nulles ($y_0 = 0$ et $y_0' = 0$), par l'application de la transformée de Laplace à la relation (1) :

$$G(p) = \frac{K}{\left(\frac{1}{\omega_0^2}\right) p^2 + \left(\frac{2\xi}{\omega_0}\right) p + 1} \tag{4}$$

$$= \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \tag{5}$$

K : Gain statique

ξ : Coefficient d'amortissement (sans unité)

ω_0 : Pulsation propre ou pulsation naturelle (en rad/s) avec $\omega_0 \geq 0$ par convention

Stabilité EBSB du système

Le système est stable au sens EBSB[3] lorsque les pôles sont à partie réelle négative.
Ce cas se produit uniquement lorsque $\xi > 0$, ce que l'on vérifie aisément, *p. ex.* à l'aide du critère algébrique de Routh-Hurwitz.

Pôles du système, cas stable ($\xi > 0$)

Le système possède deux pôles, trois cas différents peuvent se présenter :

$\xi > 1$ Le système possède 2 pôles réels : $G(p) = \dfrac{K\omega_0^2}{(p-p_1)(p-p_2)}$, $\begin{cases} p_1 = -\xi\omega_0 + \omega_0\sqrt{\xi^2-1} \\ p_2 = -\xi\omega_0 - \omega_0\sqrt{\xi^2-1} \end{cases}$

$\xi = 1$ Le système possède 1 pôle double et réel : $G(p) = \dfrac{K\omega_0^2}{(p-p_0)^2}$, $p_0 = -\omega_0$

$\xi < 1$ Le système possède 2 pôles complexes conjugués : $G(p) = \dfrac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$, $\begin{cases} p_{c_1} = -\xi\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\xi^2} \\ p_{c_2} = -\xi\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\xi^2} \\ \quad\ = \overline{p_{c_1}} \end{cases}$

On note $\Omega = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$ que l'on appelle la *pseudo-pulsation*, $T = \dfrac{2\pi}{\Omega}$ représente la *pseudo-période*.

1. pour *Linear Time Invariant* désignant les systèmes linéaires stationnaires et causals.
2. pour *Single Input Single Output*, désignant ainsi les systèmes à commande et sortie mesurée scalaires.
3. EBSB : Entrée Bornée Sortie Bornée.

Réponse impulsionnelle

L'entrée est un Dirac : $u(t) = \delta(t)$, $U(p) = 1$. La sortie $y(t)$ correspond alors à $g(t)$: $y(t) = g(t)$. Le type de réponse impulsionnelle dépend de la valeur de ξ de la manière suivante :

$\xi > 1$: on parle de *système hyper-amorti*. On a :

$$y(t) = \frac{K\omega_0}{\sqrt{\xi^2 - 1}} \frac{(e^{p_1 t} - e^{p_2 t})}{2} \tag{6}$$

$$= \frac{K\omega_0^2}{\tilde{\Omega}} e^{-\xi\omega_0 t} \sinh\left(\tilde{\Omega} t\right) \quad \text{où} \quad \tilde{\Omega} = \omega_0 \sqrt{\xi^2 - 1} \tag{7}$$

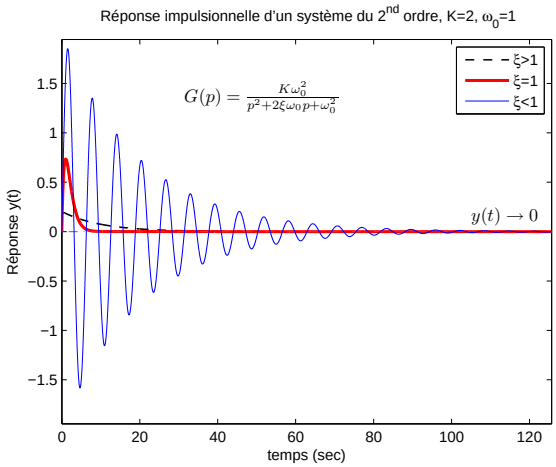
$\xi = 1$: on parle de *système à amortissement critique*. On a :

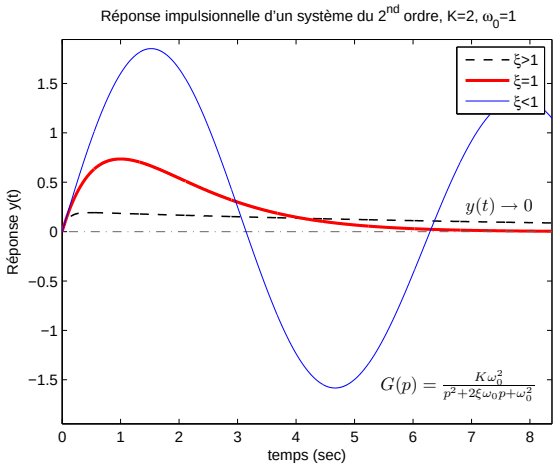
$$y(t) = K\omega_0^2 \, t \, e^{-\omega_0 t} \tag{8}$$

$\xi < 1$: on parle de *système sous-amorti*. On a :

$$y(t) = \frac{K\omega_0^2}{\Omega} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\Omega \, t\right) \quad \text{où} \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \tag{9}$$

Les différents cas sont illustrés ci-dessous :





On remarque que toutes les réponses impulsionnelles partent de zéro et tendent asymptotiquement vers zéro.

Réponse indicielle

L'entrée est un échelon unité : $u(t) = \mathbf{1}_0^+(t)$, $U(p) = \dfrac{1}{p}$.

Le type de réponse indicielle dépend de la valeur de ξ de la manière suivante :

$\xi > 1$: on parle de réponse *apériodique*. On a :

$$y(t) = K\left(1 - \frac{\sinh\left(\tilde{\Omega} t + \tilde{\varphi}\right)}{\sqrt{\xi^2 - 1}} e^{-\xi\omega_0 \, t}\right) \quad \text{où} \quad \tanh\left(\varphi\right) = \frac{\sqrt{\xi^2 - 1}}{\xi}. \tag{10}$$

$\xi = 1$: on parle de réponse *apériodique critique*. Dans ce cas, on a :

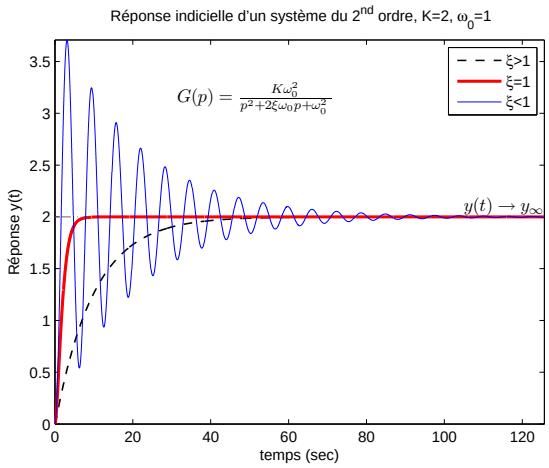
$$y(t) = K\left(1 - e^{-\omega_0 \, t} - \omega_0 t e^{-\omega_0 \, t}\right). \tag{11}$$

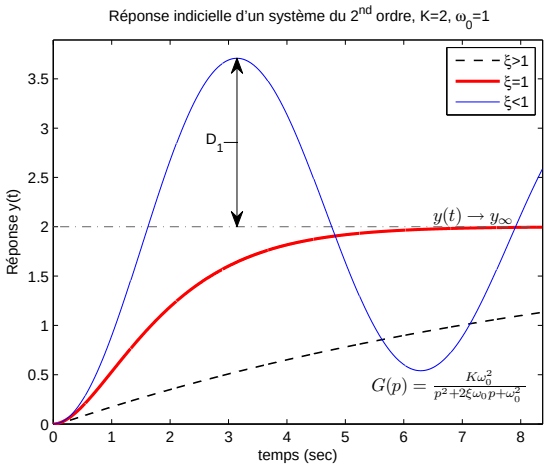
$\xi < 1$: on parle de réponse *oscillante-amortie*. On a alors :

$$y(t) = K\left(1 - \frac{\omega_0}{\Omega} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\Omega t + \varphi\right)\right), \tag{12}$$

$$\text{où} \quad \varphi = \arctan\left(-\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}\right), \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}. \tag{13}$$

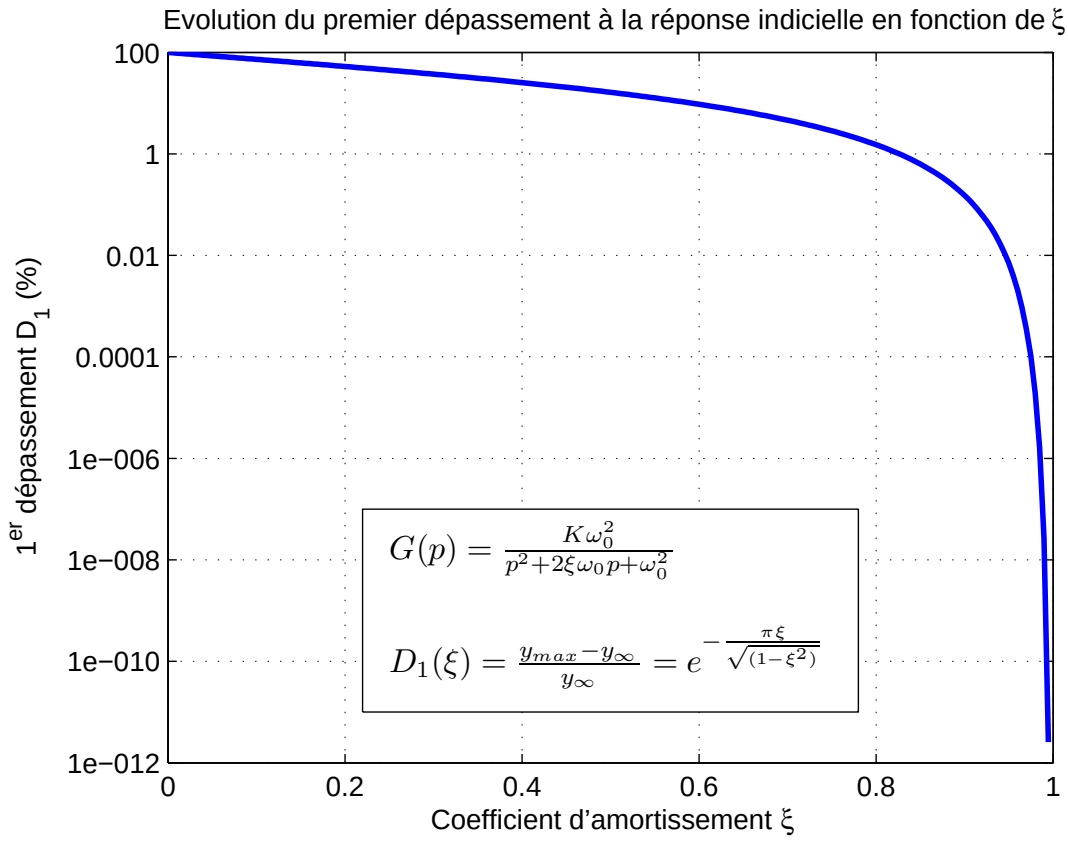
Toutes les réponses indicielles partent de zéro et présentent une pente nulle à l'origine ($t = 0$) ainsi que le montrent les figures suivantes.

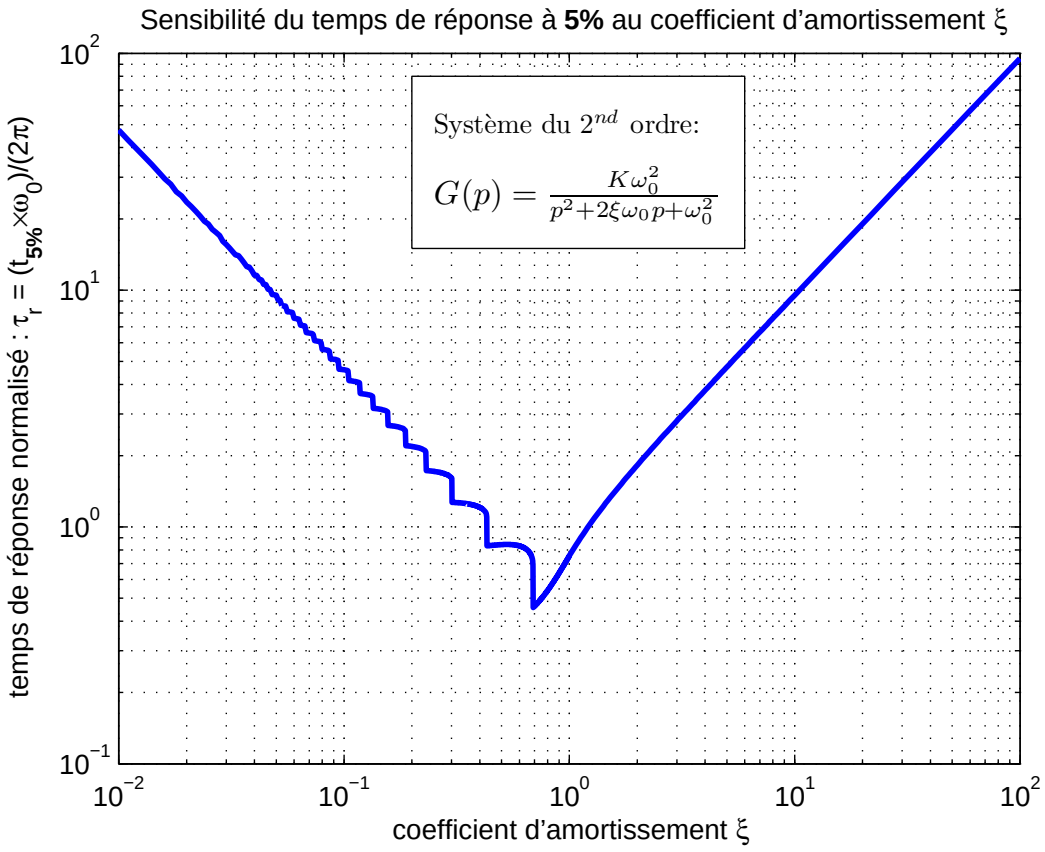


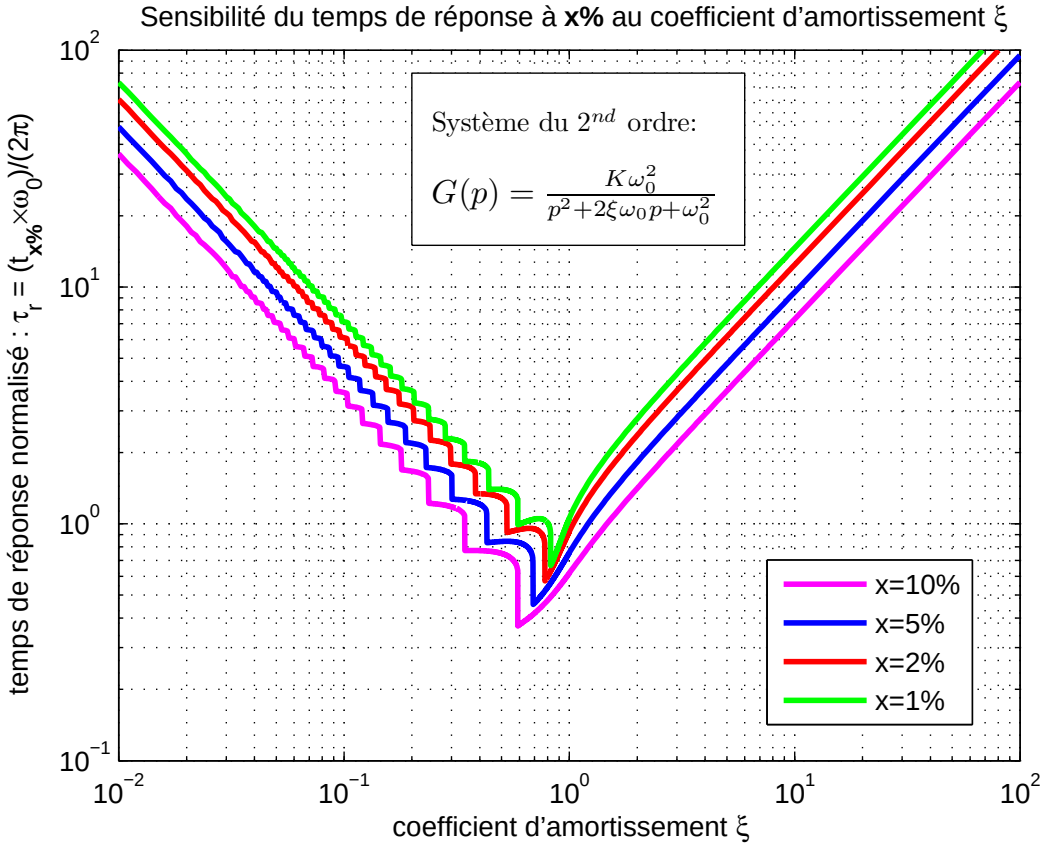


Dans le cas $\xi < 1$, le ***premier dépassement*** de la réponse temporelle est noté D_1. Par définition, $\boxed{\mathbf{D_1} = \frac{\mathbf{y_{max}} - \mathbf{y_\infty}}{\mathbf{y_\infty}}}$. On montre que $y_{\max} = y(t = \frac{T}{2})$ où $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ et on montre également que $\boxed{\mathbf{D_1} = \mathbf{e}^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}}$, soit $\boxed{\xi = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\pi^2}{(\ln D_1)^2}}}}$. Son évolution en fonction de ξ est représentée ci-après sur une échelle semi-logarithmique.

L'**évolution du temps de réponse** à 5% en fonction de ξ trouve son minimum pour $\xi \approx 0,691$. De même, le temps de réponse à 10% trouve son minimum pour $\xi \approx 0,591$, le temps de réponse à 2% trouve son minimum pour $\xi \approx 0,78$ et le temps de réponse à 1% trouve son minimum pour $\xi \approx 0,826$.

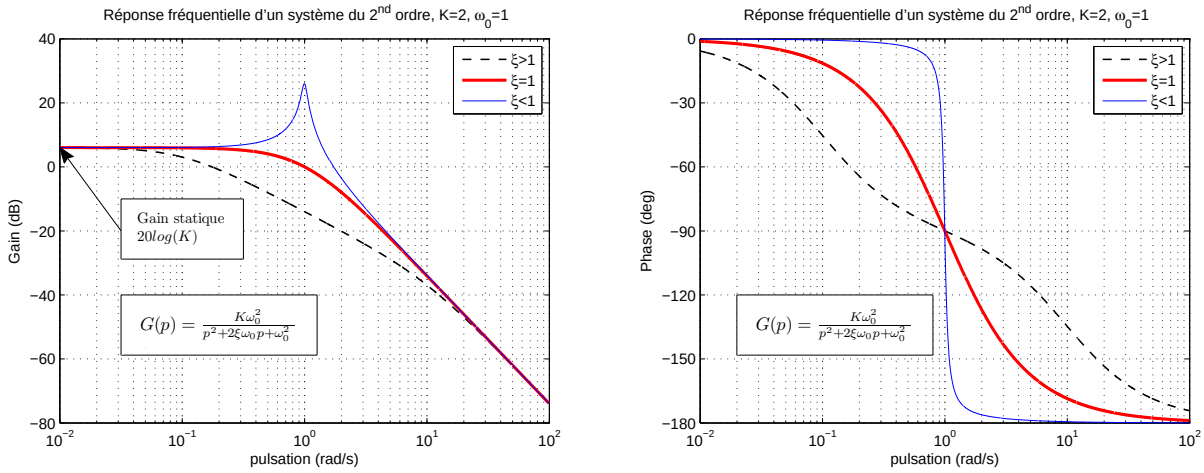



Sensibilité du temps de réponse à **5%** au coefficient d'amortissement ξ
Système du 2nd ordre:
$G(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2+2\xi\omega_0 p+\omega_0^2}$
temps de réponse normalisé : $\tau_r = (t_{5\%} \times \omega_0)/(2\pi)$
coefficient d'amortissement ξ


Sensibilité du temps de réponse à **x%** au coefficient d'amortissement ξ
Système du 2nd ordre:
$G(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2+2\xi\omega_0 p+\omega_0^2}$
x=10%
x=5%
x=2%
x=1%
temps de réponse normalisé : $\tau_r = (t_{x\%} \times \omega_0)/(2\pi)$
coefficient d'amortissement ξ

Réponse fréquentielle

Elle est obtenue en prenant $p = j\omega$ et en calculant le gain et la phase dans chaque cas. Lorsque $0 < \xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$, la courbe de gain présente un maximum, un pic de gain, pour une pulsation $\boxed{\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2\xi^2}}$ appelée *pulsation de résonance*. Le gain maximum vaut alors $\boxed{G_r = \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}}$ et il est appelé *pic de résonance*. Lorsque $\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2} < \xi < 1}$, **le système ne présente plus de pics de résonance**. Toutefois, il conserve son caractère *oscillant-amorti*. Les figures ci-dessous illustrent les réponses en gain et en phase dans chacun des cas $\xi > 1$, $\xi = 1$ et $\xi < 1$.



Présence d'un zéro dans $G(p)$

a) Cas d'un zéro à l'origine

Dans ce cas, la fonction de transfert s'écrit :

$$H(p) = p\,G(p) \tag{14}$$

$$= \frac{K\,p}{\left(\frac{1}{\omega_0^2}\right)p^2 + \left(\frac{2\xi}{\omega_0}\right)p + 1} \tag{15}$$

$$= \frac{K\omega_0^2\,p}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \tag{16}$$

La relation (14) montre que la réponse impulsionnelle $h(t)$ d'un tel système correspond à la dérivée temporelle de celle du système du second ordre présenté précédemment :

$$h(t) = \frac{d\,g(t)}{dt} \tag{17}$$

Par conséquent, les expressions des réponses indicielles sont identiques à celles des réponses impulsionnelles $g(t)$ du système sans zéro.

L'expression des réponses impulsionnelles sont précisées et représentées graphiquement ci-après.

$\xi > 1$: *système hyper-amorti*. On a :

$$y(t) = h(t) = \frac{K\omega_0}{\sqrt{\xi^2-1}}\,\frac{(p_1\,e^{p_1\,t} - p_2\,e^{p_2\,t})}{2} \tag{18}$$

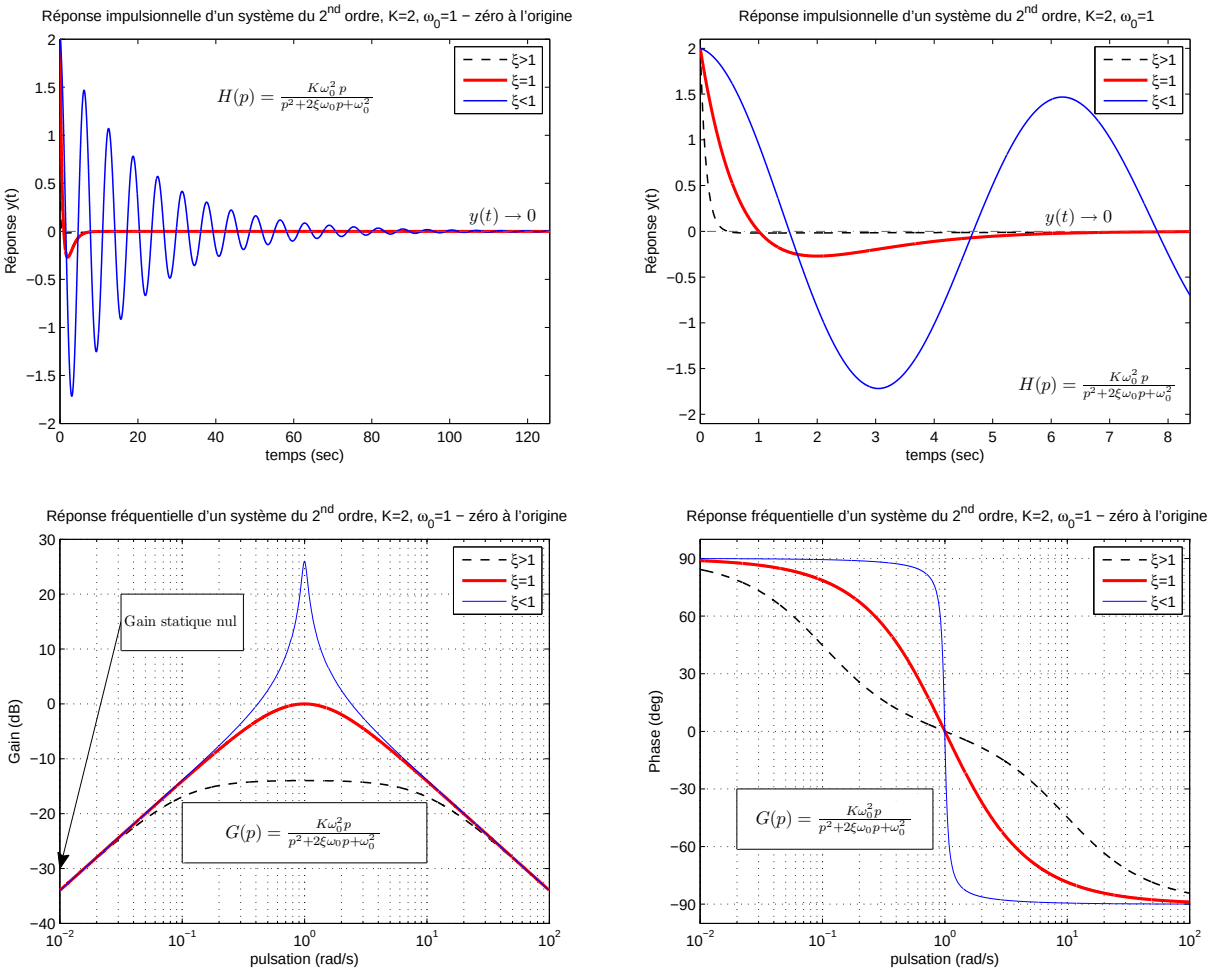
$\xi = 1$: *système à amortissement critique*. On a :

$$y(t) = h(t) = K\omega_0^2\,(1-\omega_0\,t)\,e^{-\omega_0 t} \tag{19}$$

$\xi < 1$: *système sous-amorti*. On a :

$$y(t) = h(t) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t}\left(-\xi \sin(\Omega t) + \sqrt{1-\xi^2}\cos(\Omega t)\right) \quad \text{où} \quad \Omega = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}, \tag{20}$$

$$= \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t}\sin(\Omega t + \varphi) \qquad \text{où} \quad \varphi = \arctan\left(-\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right). \tag{21}$$



b) Cas d'un zéro réel

Dans ce cas, la fonction de transfert s'écrit :

$$H(p) = \left(1 - \frac{p}{z_0}\right) G(p) \tag{22}$$

$$= \frac{K\left(1-\frac{p}{z_0}\right)}{\left(\frac{1}{\omega_0^2}\right)p^2 + \left(\frac{2\xi}{\omega_0}\right)p + 1} \tag{23}$$

$$= \frac{K\omega_0^2\left(1-\frac{p}{z_0}\right)}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}. \tag{24}$$

La relation (14) montre que la réponse impulsionnelle $h(t)$ d'un tel système correspond à :

$$h(t) = g(t) - \frac{1}{z_0}\frac{d\,g(t)}{dt}. \tag{25}$$

Réponse indicielle

On distingue alors les trois cas, comme ceux discutés pour le système sans zéro, dans l'étude de la réponse indicielle.

$\xi > 1$: *système hyper-amorti*. On montre que l'on a :

$$y(t) = K\left(1 - \frac{\sinh\left(\tilde{\Omega}\,t + \tilde{\varphi}\right)}{\sinh\left(\tilde{\varphi}\right)} e^{-\xi\omega_0 t}\right), \text{ où } \quad \tilde{\Omega} = \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}, \quad \tanh\left(\tilde{\varphi}\right) = \frac{z_0\sqrt{\xi^2 - 1}}{\xi z_0 + \omega_0}. \tag{26}$$

$\xi = 1$: *système à amortissement critique*. On a :

$$y(t) = K\left(1 - e^{-\omega_0 t} - \left(1 + \frac{\omega_0}{z_0}\right)\omega_0 t\, e^{-\omega_0 t}\right) \tag{27}$$

$\xi < 1$: *système sous-amorti*. On a :

$$y(t) = K\left(1 - \frac{\sin\left(\Omega\,t + \theta\right)}{\sin\left(\theta\right)} e^{-\xi\omega_0 t}\right), \text{ où } \quad \Omega = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}, \quad \tan\left(\theta\right) = \frac{z_0\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi z_0 + \omega_0}. \tag{28}$$

Ces expressions permettent de discuter du comportement des réponses indicielles dans la trois cas de figure, suivant les valeurs prises par z_0, en particulier suivant son signe. Les signaux et systèmes qui nous intéressent étant causals, seul le comportement pour $t > 0$ doit être observé. Sans entrer dans les détails de calcul (laissés au lecteur à titre d'exercice), on peut montrer que pour certains zéros stables (à partie réelle négative et suivant leur position par rapport au pôle stable considéré) la réponse indicielle aura tendance à faire apparaître, voire à accentuer le dépassement par rapport à la valeur finale de la réponse. Dans le cas d'un zéro instable, un rebond apparaît au début de la réponse indicielle et de signe opposé à celui de l'échelon appliqué en entrée.